

SBNZ - Predlog projekta

Sistem simulacije '*laning*' faze na '*mid lane*'-u u video igri '*League of Legends*'

Članovi Tima:

Mirko Đukić

Motivacija:

Video igra '*League of Legends*' postoji već duže vremena čime je akumulirala velik broj zainteresovanih igrača. Iz razloga što je igrice kompetitivna, ljudi imaju želju da se dokažu, pa tako provode stotine (neki i hiljade) sati pokušavajući da postanu bolji. Ova igra je strategija po žanru što znači da je veoma kažnjavajuća, što može ugroziti želju za zabavom. Ovaj sistem cilja da pruži pomoć igračima koji za cilj imaju da poboljšaju svoj način razmišljanja u ovoj strateškoj igri.

Pregled problema:

U video igri '*League of Legends*' razlikujemo '*micro*' i '*macro*'. Micro se odnosi na način koji igrač igra igru prilikom konfrontacije sa protivničkim igračem. Sa druge strane, '*macro*' se odnosi na samu strategiju u igri, ne razlikuje se mnogo od šaha sa tim da je League of Legends značajno više apstraktan. Ovaj sistem će se više fokusirati na '*macro*' deo, sa obzirom da se on može planirati kroz celu igru, dok se '*micro*' deo odvija u sekundama.

Kako bismo se bolje udubili u simulaciju, ovaj sistem će razlikovati tri vrste igrača '*passive*', '*balanced*' i '*aggressive*' što će pomoći tome da se simulacije mečeve znatno razlikuju.

Laning faza predstavlja inicijalni period igre koji traje prvih 14 minuta. U tom periodu, svaki igrač zauzima određenu poziciju na mapi i trudi se da prikupi resurse (gold, experience) putem ubijanja miniona, pobedi protivničkog igrača u direktnim okršajima (trade), te donosi odluke o roamingu (napuštanju svoje linije radi pomoći saigraču na drugoj liniji). Mid lane igrač ima posebnu ulogu jer se nalazi na centru mape, što mu daje mogućnost da pomogne i bot i top liniji. Pored toga, zmaj (i drugi objekti) se pojavljuje na mapi svakih 5 minuta i njegova kontrola donosi timske bonuse, pa mid lane igrač mora da vodi računa o

trenutku kada treba da napusti svoju liniju i prisustvuje borbi za zmaja. Sistem simulira ovu fazu igre i na osnovu tipa igrača i stanja igre donosi preporuke o optimalnom ponašanju.

Postoje razni youtube kanali i website-ovi koji pokušavaju da na neke načine nauče igrača dobrom *macro*-u. Jedna aplikacija koja u tome uspeva u neku ruku je 'MOBA TRAINER', u kojoj igrač dobija isečke videa i opcije koje služe za testiranje njegovog znanja. Problem u ovakvim aplikacijama i youtube kanalima je što su previše sužene na kratke vremenske periode, tako da igrač ne može dobiti širu sliku, niti dužeg plana od par minuta.

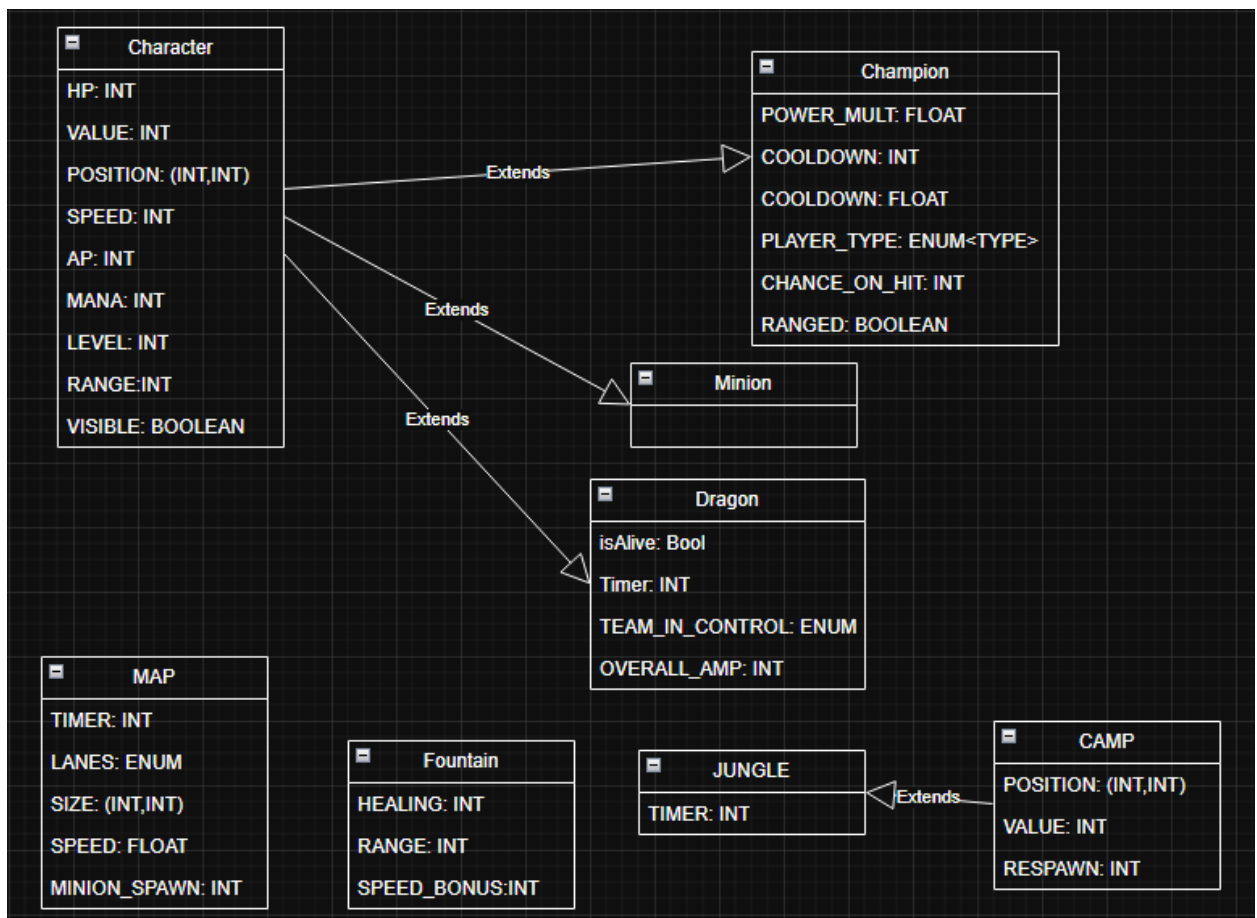
Metodologija rada:

Ulaz u sistem

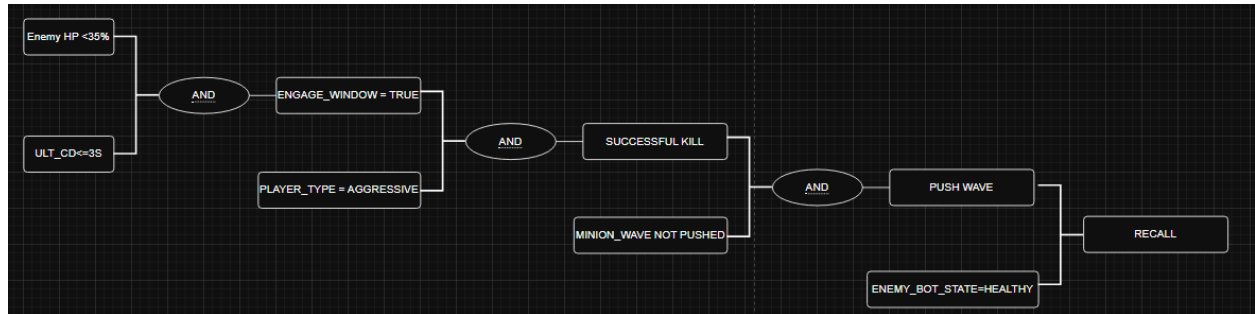
Za ulaz u sistem se očekuje više nasumično izabranih champion-a kao i tip agresivnosti igrača.

Izlaz iz sistema

Izlaz iz sistema su real-time preporuke tokom simulacije, kao i izveštaj odigranog meča pri završetku.



Primer forward chaining-a



Iz razloga što se akcije i pravila izvršavaju u real-time-u, moramo da definišemo prioritet pravila koje će da se izvrše u potpunosti kako se trenutno pravilo ne bi prekinulo više puta. Prioritet pravila će se odmeravati u rasponu 1-5.

Trenutna akcija	Može je prekinuti
LANING	Prioritet ≥ 2
ROAMING	Prioritet ≥ 4
RECALLING	Prioritet = 5 only
FIGHTING	Prioritet = 5 only

Pored prioriteta koje ćemo definisati za pravila, takođe ćemo definisati i **Player_State_Machine**, preko kog će svaki igrač imati jedno trenutno stanje,

time će znati šta radi u trenutnom momentu i imaće neki plan šta će nakon toga raditi.

Kako CEP funkcioniše

Faktori Opasnosti (danger score):

Sistem prolazi kroz tok događaja mid lane igrača i akumulira faktore opasnosti i prilike:

1. [CEP] Igrač primio štetu 3+ puta **u poslednjih 30 sekundi** - +2 danger
2. [CEP] Jungler viđen blizu mid-a **u poslednjih 20 sekundi** - +3 danger
3. [CEP] Naš HP pao ispod 30% **više od jednom u poslednjih 60 sekundi** - +2 danger
4. [CEP] Naša mana ispod 15% **duže od 30 sekundi** - +1 danger
5. [CEP] Enemy mid nije viđen **duže od 20 sekundi** (gone) - +2 danger
6. [CEP] Wave pushed prema našem tornju **duže od 15 sekundi** - +1 danger

Na osnovu *danger* nivoa, postoje sledeće situacije koje se odnose na igrača:

0–2 → Situacija: **Stabilna** - nastavi sa normalnom igrom

3–5 → Situacija: **Rizična** - igraj oprezno, penali za trade

6–7 → Situacija: **Opasna** - povuci se prema tornju

8+ → Situacija: **Kritična** - Recall

Pošto se više faktora mogu desiti odjednom, u kratom roku, 3. I 4. Odluke će se dešavati u periodu od par sekundi, kako igrač odmah ne bi pritisnuo recall

Faktori prilike (opportunity score):

1. [CEP] Enemy HP ispod 40% **duže od 10 sekundi** - +2 opportunity
2. [CEP] Enemy mana ispod 20% **duže od 10 sekundi** - +2 opportunity
3. [CEP] Enemy ability na cooldown-u **duže od 4 sekunde** - +1 opportunity
4. [CEP] Naš ult je spreman **duže od 15 sekundi** bez korišćenja, level ≥ 6 - +3 opportunity
5. [CEP] Enemy mid mrtav **u poslednjih 30 sekundi** - +3 opportunity
6. [CEP] Enemy nije ubio nijednog miniona **u poslednjih 45 sekundi** (roamovao) - +1 opportunity
7. [CEP] Još jedan protivnik se nalazi u blizini protivničkog mid laner-a **u poslednjih 15 sekundi** - -2 opportunity

Na osnovu ukupnog opportunity score-a:

- 0–2 → Prilika: **Nema** - Farm, ne osvrći se na prilike
- 3–5 → Prilika: **Moguća** - razmotri mogućnosti
- 6–8 → Prilika: **Dobra** - pokreni trade ili roam
- 9+ → Prilika: **Odlična** - Contest kill ili roam

Bitne terminologije:

Ability - Napad specifična za svakog heroja. U ovoj simulaciji se predstavlja kao procenat nanešene štete protivniku.

Recall - Brz povratak nazad u bazu. Igrač ima da se teleportuje u bazu 8 sekundi nakon pritiska dugmeta i bez ikakve interakcije sa okruženjem.

Cooldown - Vreme koje igrač mora da sačeka kako bi ponovo iskoristio neki ability.

Ultimate ability - Najvažniji **ability** nekog heroja, ima znatno veći **cooldown** i nanosi znatno veću štetu.

Powerspike - Trenutak u meču kada igrač dobija značajan porast snage.

Minion - Slab NPC (Non Playable Character) koji igračima daje resurse u zavisnosti od udaljenosti i toga da li ih je igrač ubio.

Minion wave - Više **minion**-a odjednom dolaze u talasima. Talas se sastoji od 5,6 ili 7 **minion**-a

Contest - borba oko pozicije, objektiva.

Gank - (Ne)očekivani napad protivničkog igrača koji nije na našoj stazi od početka

Wave State - Trenutno stanje **minion wave**-a u zavisnosti od pozicije na stazi

CS (Creep score) - broj ubijenih miniona, osnovna metrika resursa

Shvatanje svaki od ovih termina je značajno za igru sa obzirom da su sve ovo osnovne stvari na koje igrač mora obratiti pažnju kako bi ostao kompetitivan (i pre svega se zabavio) u meču.

Pravila će se deliti na 4 kategorije.

Trade pravila predstavljaju način na koji igrač mora da razmišlja u razmenjivanju 'vatre' sa protivničkim igračem.

Roam pravila se odnose na vremenski period kada igrač sme da napusti svoju stazu kako bi pomogao svojim saigračima bez da bude izuzetno kažnjen za to.

Zmaj pravila daju igraču doznanja kada bi trebao da napusti svoju poziciju i da li uopšte treba da pokuša da se bori za poziciju oko zmaja.

Povlačenje u smislu skup pravila kad igrač treba da se vrati u bazu.

Baza Znanja:

● PRAVILA ZA TRADE

- Ako je $\text{enemy.HP} < 40\%$ I $\text{our.ultCooldown} = 0$ I $\text{our.level} \geq 6$ → Engage window
- Ako je $\text{our.HP} < 30\%$ I $\text{enemy.level} \geq \text{our.level}$ → Izbegavaj trade, održavaj sigurnu udaljenost
- Ako je $\text{our.power_mult} \geq \text{enemy.power_mult}$ → Pokreni trade
- Ako je $\text{our.level} > \text{enemy.level}$ i $\text{our.mana} > 50\%$ i $\text{our.HP} \geq (\text{enemy.HP} + 20\%)$ → Pokreni trade
- Ako je $(\text{our.mana} < 20\% \text{ i } \text{our.AD} \leq 150)$ ili $(\text{our.mana} < 20\% \text{ i } \text{our.AD} * 3 \leq \text{enemy.AP} \text{ i } \text{enemy.mana} > 30\%)$ → Izbegavaj trade sa tim protivnikom
- Ako je $\text{enemy.mana} < 20\%$ I $\text{our.HP} > 60\%$ → Pokreni trade, protivnik ne može da koristi ability-e
- Ako je $\text{our.abilityCooldown} \leq 1-2$ I $\text{enemy.abilityCooldown} > 3s$ I $\text{our.HP} > 50\%$ → Trade window
- Ako je $\text{playerType} = \text{PASSIVE}$ I $\text{enemy.HP} < 25\%$ i $\text{our.HP} \geq \text{enemy.HP} * 2$ → Contest
- Ako je $\text{our.level} = 6$ I $\text{enemy.level} < 6$ I $\text{our.HP} > 70\%$ → Level 6 powerspike prednost, Engage window

- Ako je `our.HP < 50%` I (`enemy.jungler.lastSeenPosition = nearMid` i `enemy.jungler.lastTimeSpotted < 30 s`) → Ne ulazi u trade, postoji rizik da protivnik ima pomoć
- Ako je (`enemy.support.lastTimeSeen > 20s` i `enemy.support.lastHPSeen > 60%`) ili (`enemy.jungler.lastTimeSeen > 20 s`) → Ne ulazi u trade, ne znaš gde se protivnici nalaze.
- Ako je `enemy.abilityCooldown > 4` i (`enemy.Position in our.Position+our.Range`) → Trade

● PRAVILA ZA ROAM

- Ako je `wave.state = PUSHED_TO_ENEMY_TOWER` i `powerspike.Value > our.Gold` i `our.HP > 60%` → Razmotri ROAM
- Ako je `wave.state = PUSHED_TO_ENEMY_TOWER` i `enemy.midLane.isDead = 1` → ROAM
- Ako je `(enemy.botLane.HP + enemy.support.HP)/2 <= 50%` i `our.botSideNumbers >= enemy.botSideNumbers` → ROAM bot
- Ako je `enemy.mid.position = ROAMED` I `our.wave = PUSHED` i (`playerType = PASSIVE` ili `playerType = BALANCED`) → push toranj
- Ako je `enemy.mid.position = ROAMED` I `our.wave = PUSHED` i `playerType = AGGRESSIVE` → Prati protivnički ROAM
- Ako je `enemy.midLane.position != Midlane` I `wave.state = NEUTRAL` → Roam bot nije preporučljiv, wave nije povoljan
- Ako je `top.lane.allyHP < 20%` I `our.level >= 6` I `wave.state = PUSHED_TO_ENEMY_TOWER` → ROAM TopLane
- Ako je `our.kills >= 2` I `playerType = AGGRESSIVE` I `wave.state = PUSHED` → Iskoristi momentum, ROAM
- Ako je `enemy.mid.isDead = FALSE` I `wave.state = PUSHED_TO_OUR_TOWER` → Ne ROAM-uj
- Ako je `timer >= 840s` → Laning phase završen, roam više nije relevantan

● PRAVILA ZA ZMAJA

- Ako je `dragon.timer <= 70s` I `dragon.timer >= 40s` I `our.HP > 70%` → Pripremi se za zmaja, pokreni se ka `position.drake`
- Ako je `dragon.timer <= 40s` I `team.nearDragon >= 3` I `enemy.bot.HP < 30%` → Enemy ne može da contestuje, imate prednost
- Ako je `dragon.timer <= 40s` I `our.HP < 40%` → Recall pre zmaja, igrač mora da bude u dobroj poziciji za borbu oko zmaja
- Ako je `dragon.timer <= 70s` I `our.power_mult >= enemy.midLane.power_mult` I `enemy.mid.isDead = TRUE` → Idealna situacija za dragon, kreni odmah
- Ako je `team.position.Dragon < 3` I `enemy.team.nearDragon >= 3` → Ne contestuj dragon, povuci se
- Ako je `dragon.timer <= 30s` I `our mana < 30%` → Recall ili idi na dragon bez ability-a, proceni na osnovu HP-a tima
- Ako je `dragon.timer > 120s` → Dragon nije prioritet, fokusiraj se na farm i trade

● PRAVILA ZA POVLAČENJE

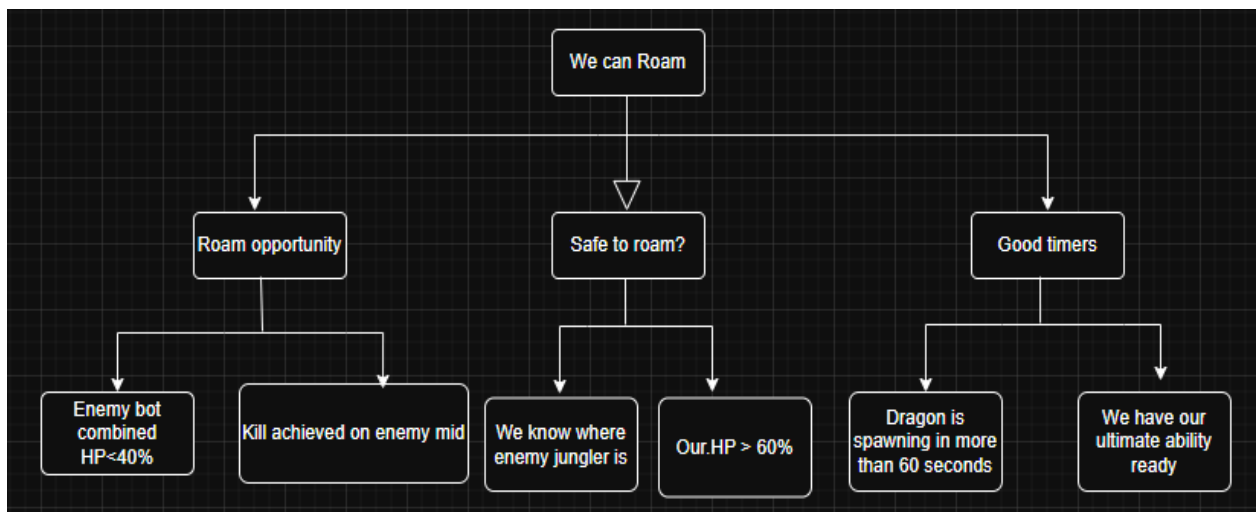
- Ako je `our.HP < 20%` → Odmah se povuci prema tornju pa Recall
- Ako je `our.gold >= powerSpike.earlyValue` I `our.HP < 50%` i `minionwave.state != UNDER_OUR_TOWER` → Recall, kupi item
- Ako je `enemy.jungler.lastSeenPosition = nearMid` I `our.HP < 60%` → Povuci se, gank je moguć
- Ako je `our.mana < 15%` I `enemy.HP > 60%` i `our.championType = Mage` → Recall, bez mane nemaš veliki uticaj na mapu
- Ako je `wave.state = PUSHED_TO_OUR_TOWER` I `our.HP < 20%` → Ne pokušavaj da farmuješ ispod tornja, recall
- Ako je `enemy.mid.level > our.level + 1` → Igraš znatno slabiji, povuci se

● PRAVILA ZA CS

- Ako je `our.csScorePerMinute < 8` → CS je ispod proseka, fokusiraj se na farm umesto trade-a
- Ako je `wave.minionCount > 6` I `our.position = FAR_FROM_WAVE` → gubiš resurse, vrati se nazad na svoju poziciju
- Ako je `wave.state = FREEZING_NEAR_ENEMY_TOWER` I `enemy.jungler.lastSeenPosition = unknown` → Freeze je opasan, izguraj wave da izbegneš gank

Primer backward chaining-a

CILJ: Da li možemo da ROAM-ujemo?



Da bi smo mogli da roam-ujemo, morali bi da ispunimo preduslove za cilj. Cilj je dostignut tek kada su svi preduslovi ispunjeni, za 'Roam opportunity', 'Safe to roam' i 'Good timers' moraju biti ispunjeni njima adekvatni preduslovi.